Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2023-04018	Endfassung	16.03.2023

Prüfbericht wiederkehrende Prüfung - Rohrleitungen Anlage 21

Gegenstand und Umfang der Prüfung

Die vorliegende wiederkehrende Prüfung umfasst die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung der Rohrleitungen in der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung). Die Durchführung erfolgte gemäß den Anforderungen der BetrSichV (Ausgabe 2015) unter Berücksichtigung der TRBS 1201 Teil 2 (Ausgabe 2018). Als Grundlage für den Prüfumfang dienten die Gefährdungsbeurteilung und die NR-PFE-21-2015, welche die Prüffristen für die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung auf jeweils 5 Jahre festlegen.

Die Festigkeitsprüfung wurde als Ersatzmaßnahme durch zerstörungsfreie Prüfverfahren gemäß BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7 durchgeführt. Hierbei kam das durch die ZÜS bestätigte NR-PK-21 zur Anwendung. Die Sachverständige Dipl.-Ing. Claudia Pesch von der Anlagenüberwachung Niers GmbH leitete die Inspektion vor Ort, wobei die Ergebnisse der vorangegangenen Prüfung aus ANG-DA-2018-04033 als Referenz für den Anlagenzustand herangezogen wurden.

Bewertung des Prüfkonzepts und Historie

Im Rahmen der aktuellen Prüfung wurde die Wirksamkeit des bestehenden Prüfkonzepts validiert. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei der Leitung NR-21-L-0415. Im Jahr 2019 wurde an dieser Position unter einem feuchten Isolierfenster eine Rissanzeige an einem Schweißnahtübergang mittels Eindringprüfung festgestellt, was im NR-AB-2019-02 dokumentiert wurde. Da Rissanzeigen gemäß Werksnorm grundsätzlich unzulässig sind, wurde die Instandsetzung damals unmittelbar eingeleitet.

Die aktuelle Inspektion bestätigt, dass die Maßnahmen zur Überwachung von Cl-SpRK unter Isolierung, insbesondere das Hotspot-Programm an austenitischen Leitungen über 60 °C, weiterhin angemessen sind. Das NR-PK-21 wird daher in seiner bestehenden Form ohne Änderungen für den nächsten Prüfzyklus bestätigt. An den untersuchten Leitungen aus 1.4404 konnten keine unzulässigen Oberflächenbefunde oder Anzeichen von Korrosion festgestellt werden.

Befund Wanddickenmessung

Für die Festigkeitsprüfung der Kondensatleitungen wurden die Ergebnisse der Wanddickenmessung aus dem RLW-PB-2023-0144 ausgewertet. An der Messstelle NR-21-L-0207-05, einem Rohrbogen der Leitung NR-21-L-0207 (P235GH, Do 88,9 mm x 4,0 mm), wurde eine Wanddicke von 1,9 mm ermittelt. Dieser Wert liegt unter der gemäß QSCP Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm für Nennweiten bis DN 100.

Obwohl der Messwert eine Abweichung zur Werksnorm darstellt, liegt die ermittelte Wanddicke von 1,9 mm weiterhin oberhalb der rechnerisch erforderlichen Wanddicke für die Auslegungsdaten von PS 6 bar(g) und TS 165 °C. Eine unmittelbare Gefährdung des sicheren Betriebs besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weshalb der Wiederinbetriebnahme der Leitung zugestimmt wird.

Zusammenfassung und Auflagen

Die wiederkehrende Prüfung der Rohrleitungen in der ANLAGE-21 ergab, abgesehen von der genannten Abweichung an der Messstelle NR-21-L-0207-05, keine Mängel. Die äußere Beschaffenheit und die Integrität der Systeme entsprechen den sicherheitstechnischen Anforderungen. Die Prüffristen bleiben gemäß der NR-PFE-21-2015 bestehen.

Als Auflage aus dieser Prüfung ist durch den Betreiber eine Bewertung der Wanddickenunterschreitung an der Messstelle NR-21-L-0207-05 vorzunehmen. Diese technische Stellungnahme zur weiteren Betriebsdauer ist der ZÜS bis zum 31.03.2024 vorzulegen. Die planmäßigen Zwischenmessungen durch die zur Prüfung befähigte Person des Betreibers sind im vorgesehenen Intervall fortzuführen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	16.03.2023	_____